



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ndkhanh@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2024

Chương 3:

Các định luật bảo toàn

Các định luật bảo toàn

Định luật bảo toàn động lượng: áp dụng cho hệ kín, chỉ gồm lực tương tác giữa các vật trong hệ

$$\vec{p} = \text{const}$$

Định lý động năng: áp dụng được trong mọi trường hợp

$$W_{đ2} - W_{đ1} = A_{12} \qquad A_{12} = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos(\vec{F}, \vec{s})$$

Định luật bảo toàn cơ năng: áp dụng khi lực tác dụng lên vật là lực thế

$$W = W_{đ} + W_t = \text{const}$$

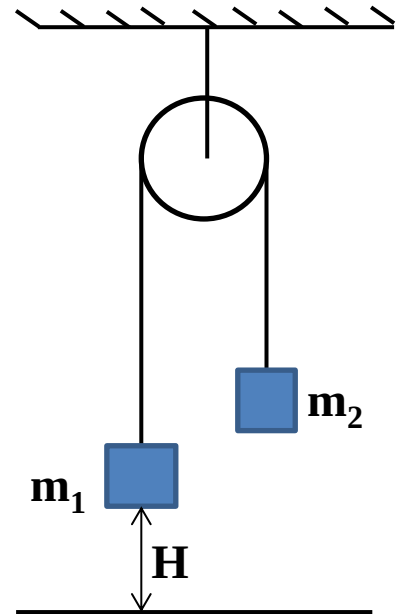
Định luật bảo toàn năng lượng: áp dụng khi có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác (ví dụ cơ năng sang nhiệt năng trong trường hợp vật chịu thêm tác dụng của lực ma sát)

$$E = \text{const}$$

Đề thi hk1 năm học 2015 - 2016

Có hệ gồm ròng rọc và hai vật có khối lượng m_1 và m_2 ($m_1 > m_2$) nối với nhau qua dây treo, dây treo không giãn. Bỏ qua sự trượt của dây treo và sự ma sát ở trục của ròng rọc. Giả sử ròng rọc không khối lượng. Yêu cầu sử dụng các định luật bảo toàn.

Tìm gia tốc của hệ (m_1, m_2).



Đề thi hk1 năm học 2015 - 2016

Có hệ gồm ròng rọc và hai vật có khối lượng m_1 và m_2 ($m_1 > m_2$) nối với nhau qua dây treo, dây treo không giãn. Bỏ qua sự trượt của dây treo và sự ma sát ở trục của ròng rọc. Giả sử ròng rọc không khối lượng. Yêu cầu sử dụng các định luật bảo toàn.

Tìm gia tốc của hệ (m_1, m_2).

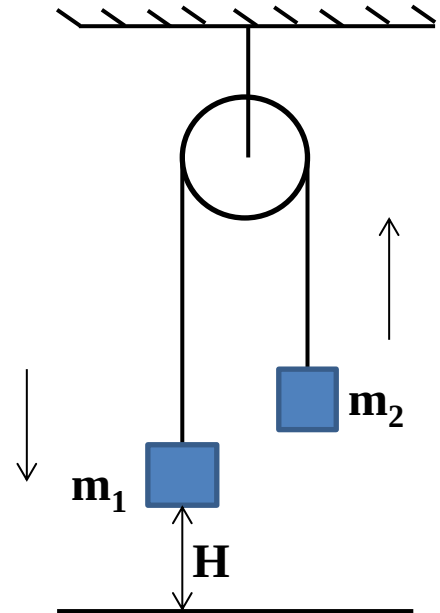
Bài giải:

Giả sử tại thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ hai vật m_1 và m_2 đang đứng yên, $v_{01} = v_{02} = 0$.

Áp dụng định lý động năng cho thời điểm $t_0 = 0$ và thời điểm t :

$$(W_{đ1} + W_{đ2}) - (W_{đ10} + W_{đ20}) = A_{P1} + A_{T1} + A_{P2} + A_{T2}$$

$$\left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) - 0 = \vec{P}_1 \vec{s}_1 + \vec{T}_1 \vec{s}_1 + \vec{P}_2 \vec{s}_2 + \vec{T}_2 \vec{s}_2$$



Đề thi hk1 năm học 2015 - 2016

Có hệ gồm ròng rọc và hai vật có khối lượng m_1 và m_2 ($m_1 > m_2$) nối với nhau qua dây treo, dây treo không giãn. Bỏ qua sự trượt của dây treo và sự ma sát ở trục của ròng rọc. Giả sử ròng rọc không khối lượng. Yêu cầu sử dụng các định luật bảo toàn.

Tìm gia tốc của hệ (m_1, m_2).

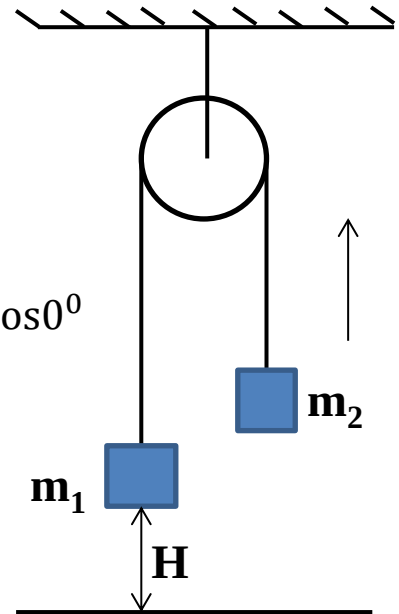
Bài giải:

$$\left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) - 0 = \vec{P}_1 \vec{s}_1 + \vec{T}_1 \vec{s}_1 + \vec{P}_2 \vec{s}_2 + \vec{T}_2 \vec{s}_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = P_1 s_1 \cdot \cos 0^\circ + T_1 s_1 \cdot \cos 180^\circ + P_2 s_2 \cdot \cos 180^\circ + T_2 s_2 \cdot \cos 0^\circ$$

$$\text{Ta có } T_1 = T_2 \text{ và } s_1 = s_2 \Rightarrow \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = m_1 g s - m_2 g s$$

$$\Leftrightarrow m_1 \frac{v_1^2}{2s} + m_2 \frac{v_2^2}{2s} = m_1 g - m_2 g \xrightarrow[v^2 - v_0^2 = 2as]{} a = \frac{(m_1 - m_2)}{(m_1 + m_2)} g$$



Bài tập

BT 3.2 SBT: Một bao cát treo ở đầu một sợi dây. Một viên đạn chuyển động theo phương nằm ngang xuyên vào bao cát, bị mắc vào đó, còn bao cát được nâng lên độ cao h nào đó. Cho biết vận tốc của viên đạn là v , khối lượng của nó là m và khối lượng của bao cát là M . Tính h .

Bài giải:

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vị trí (2) và (3):

$$W_2 = W_3$$

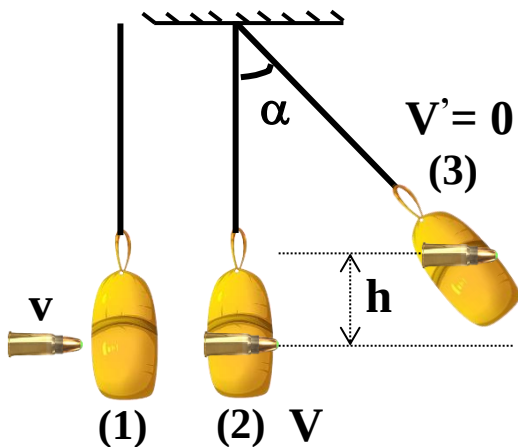
$$W_{2\text{đạn}} + W_{2\text{bcát}} = W_{3\text{đạn}} + W_{3\text{bcát}}$$

$$W_{2\text{đạn}_d} + W_{2\text{đạn}_t} + W_{2\text{bcát}_d} + W_{2\text{bcát}_t} = W_{3\text{đạn}_d} + W_{3\text{đạn}_t} + W_{3\text{bcát}_d} + W_{3\text{bcát}_t}$$

$$\quad \quad \quad = 0 \quad \quad \quad = 0 \quad \quad \quad = 0 \quad \quad \quad = 0$$

$$\frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gh$$

$$\Rightarrow h = \frac{V^2}{2g}$$



Chọn gốc thế năng tại độ cao viên đạn chạm vào bao cát

Bài tập

BT 3.2 SBT: Một bao cát treo ở đầu một sợi dây. Một viên đạn chuyển động theo phương nằm ngang xuyên vào bao cát, bị mắc vào đó, còn bao cát được nâng lên độ cao h nào đó. Cho biết vận tốc của viên đạn là v , khối lượng của nó là m và khối lượng của bao cát là M . Tính h .

Bài giải:

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho vị trí (1) và (2):

$$\vec{p}_1 = \vec{p}_2$$

$$\vec{p}_{1_đạn} + \vec{p}_{1_bcat} = \vec{p}_{2_đạn} + \vec{p}_{2_bcat}$$

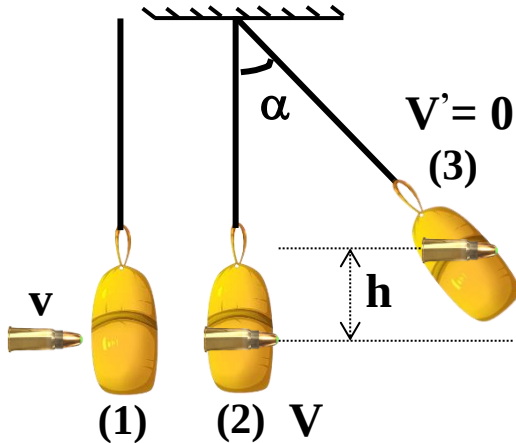
= 0

$$m\vec{v} = (m + M)\vec{V}$$

Chọn gốc thế năng tại độ cao viên đạn chạm vào bao cát

Chiều (+) chuyển động $\rightarrow$

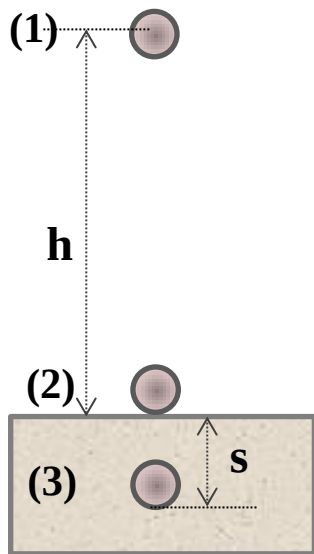
$$V = \frac{mv}{m + M} \Rightarrow h = \frac{V^2}{2g} = \frac{m^2 v^2}{2g(m + M)^2}$$



Bài tập

BT 3.6 SBT: Một vật khối lượng m được ném thẳng đứng từ độ cao h xuống mặt đất với vận tốc ban đầu v_0 . Vật lún sâu vào đất một đoạn s . Tính lực cản trung bình của đất lên vật. Bỏ qua ma sát của không khí.

Bài giải:



Áp dụng định lý động năng cho vị trí (2) và (3):

$$W_{đ3} - W_{đ2} = A_{23}$$

$$0 - \frac{1}{2}mv^2 = F_{cản} \cdot s \cdot \cos 180^\circ$$

$$-\frac{1}{2}mv^2 = -F_{cản} \cdot s$$

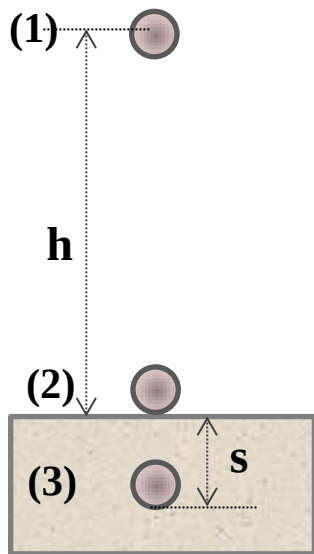
$$\Rightarrow F_{cản} = \frac{mv^2}{2s}$$

Chọn gốc thế năng tại mặt đất

Bài tập

BT 3.6 SBT: Một vật khối lượng m được ném thẳng đứng từ độ cao h xuống mặt đất với vận tốc ban đầu v_0 . Vật lún sâu vào đất một đoạn s . Tính lực cản trung bình của đất lên vật. Bỏ qua ma sát của không khí.

Bài giải:



Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vị trí (1) và (2):

$$W_1 = W_2$$

$$W_{đ1} + W_{t1} = W_{đ2} + W_{t2}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

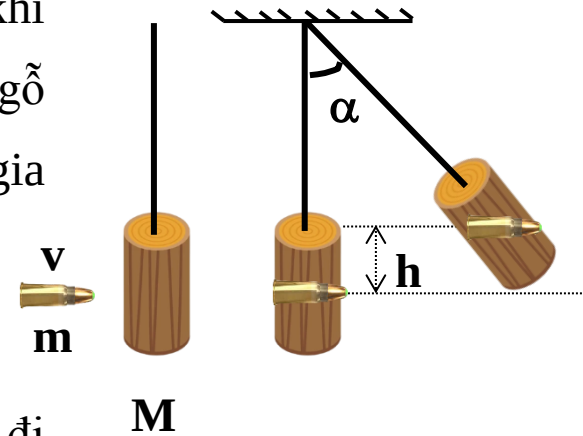
$$\Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2gh \quad \Rightarrow F_{\text{cản}} = \frac{mv^2}{2s} = \frac{m(v_0^2 + 2gh)}{2s}$$

Chọn gốc thế năng tại mặt đất

Bài tập về nhà thứ 3

Một viên đạn khối lượng $m = 50 \text{ g}$, được bắn thẳng vào một khối gỗ nặng $M = 5 \text{ kg}$ được treo trên sợi dây mảnh. Sau khi bắn, viên đạn dính chặt vào khối gỗ và người ta thấy khối gỗ được nâng lên độ cao $h = 50 \text{ cm}$ so với vị trí ban đầu. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Tính tốc độ của viên đạn trước khi chạm vào khối gỗ.
- Nếu khối gỗ được giữ chặt không chuyển động và viên đạn đi sâu vào khối gỗ một đoạn $s = 10 \text{ cm}$. Tính lực cản trung bình của khối gỗ lên viên đạn.



HẠN NỘP BÀI: 13/12/2024

Chương 4:

Cơ học vật rắn

Định nghĩa vật rắn

Vật rắn (vật rắn tuyệt đối): là một hệ chất điểm mà khoảng cách giữa các chất điểm bất kỳ luôn không đổi trong quá trình chuyển động.

⇒ Có thể áp dụng các công thức của hệ chất điểm vào vật rắn và thêm vào đó mối liên kết giữa các chất điểm để tạo thành vật rắn.



Định nghĩa vật rắn

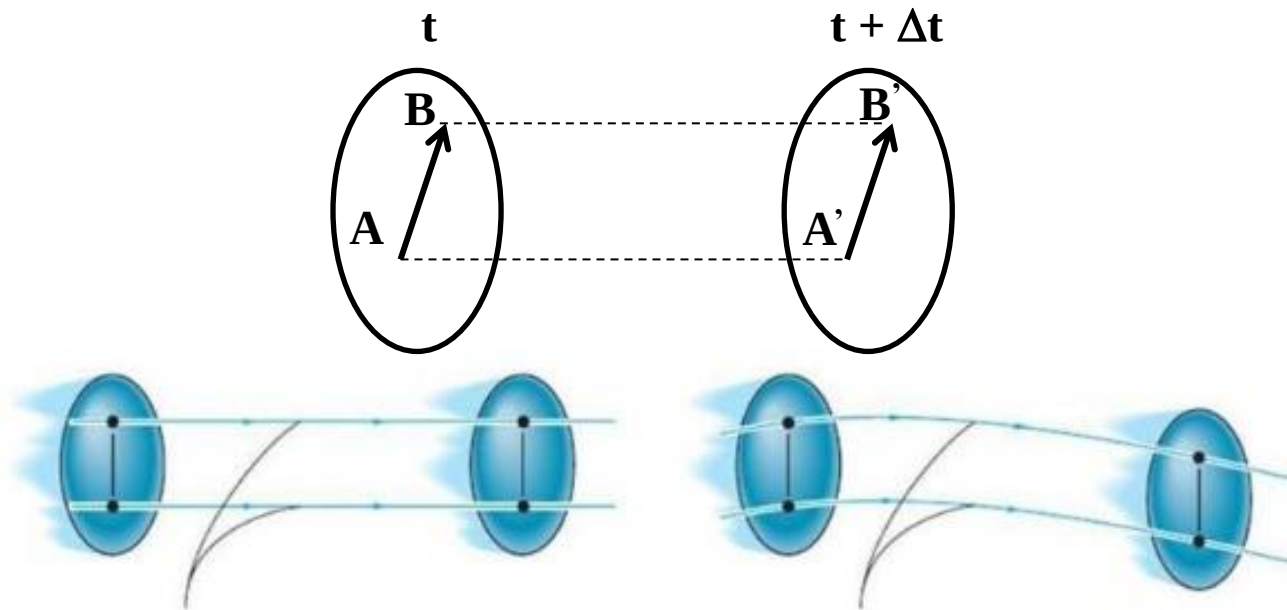
Chuyển động cơ học của vật rắn rất phức tạp, nhưng có thể phân tích một chuyển động bất kỳ của vật rắn thành hai loại chuyển động thành phần:

- **Chuyển động tịnh tiến**
- **Chuyển động quay**



Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Chuyển động tịnh tiến là chuyển động mà tất cả các điểm đều có cùng một dạng quỹ đạo như nhau. Quỹ đạo của chuyển động tịnh tiến có thể là những đường thẳng hoặc đường cong.



Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Xét vật rắn chuyển động trong hệ quy chiếu Oxyz, $\vec{r}_A$ và $\vec{r}_B$ là các vector vị trí của các điểm A và B trên vật rắn.

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \overrightarrow{AB}$$

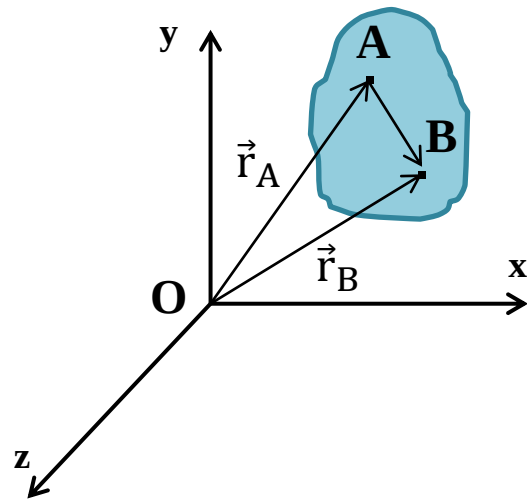
Lấy đạo hàm hai vế:

$$\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} + \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}$$

$$\Rightarrow \vec{v}_B = \vec{v}_A$$

Tiếp tục lấy đạo hàm hai vế:

$$\frac{d\vec{v}_B}{dt} = \frac{d\vec{v}_A}{dt} \Rightarrow \vec{a}_B = \vec{a}_A$$



Trong chuyển động tịnh tiến, tất cả các điểm của vật rắn đều có cùng vector vận tốc và vector gia tốc. Xét tới chuyển động tịnh tiến của vật rắn $\rightarrow$ xét chuyển động của khối tâm của vật rắn

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Khối tâm (Trọng tâm): của một vật thể là điểm đặt đại diện cho phân bố trung bình khối lượng của vật thể.



Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Khối tâm (Trọng tâm): của một vật thể là điểm đặt đại diện cho phân bố trung bình khối lượng của vật thể. Ký hiệu là **C**

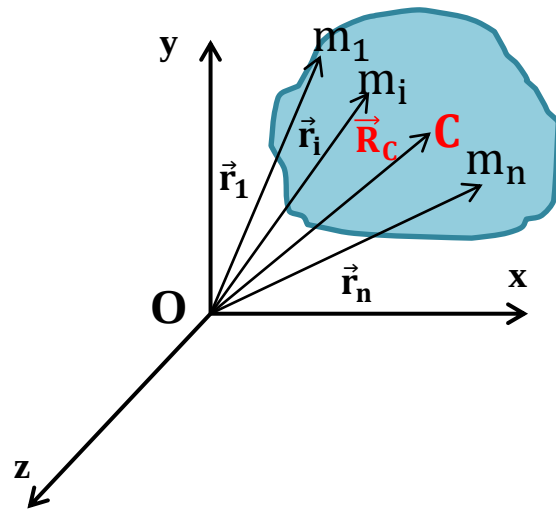
Được biểu diễn bởi: **$\vec{R}_C$**

Vật có khối lượng phân bố rời rạc:

$$\vec{R}_C = \overrightarrow{OC} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{m}$$

Vật có khối lượng phân bố liên tục:

$$\vec{R}_C = \frac{1}{m} \int_{vr} \vec{r} dm$$



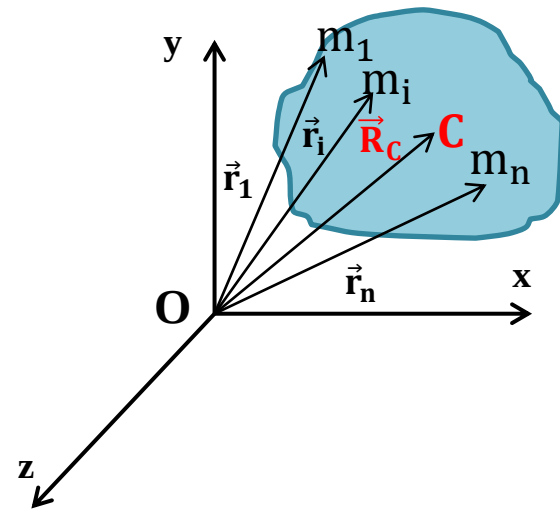
Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Vật có khối lượng phân bố rời rạc:

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{m} \Rightarrow \begin{cases} X_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i x_i \\ Y_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i y_i \\ Z_C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i z_i \end{cases}$$

Vật có khối lượng phân bố liên tục:

$$\vec{R}_C = \frac{1}{m} \int_{vr} \vec{r} dm \Rightarrow \begin{cases} X_C = \frac{1}{m} \int_{vr} x dm \\ Y_C = \frac{1}{m} \int_{vr} y dm \\ Z_C = \frac{1}{m} \int_{vr} z dm \end{cases}$$



Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

VD1: Ba hạt có khối lượng $m_1 = 1,2 \text{ kg}$, $m_2 = 2,5 \text{ kg}$ và $m_3 = 3,4 \text{ kg}$ nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh là $a = 140 \text{ cm}$. Xác định khối tâm của hệ ba vật.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ O tại vị trí vật m_1 . Trục Oxy như hình.

Ta có tọa độ các vật:

$$(x_1; y_1) = (0; 0)$$

$$(x_2; y_2) = (140; 0)$$

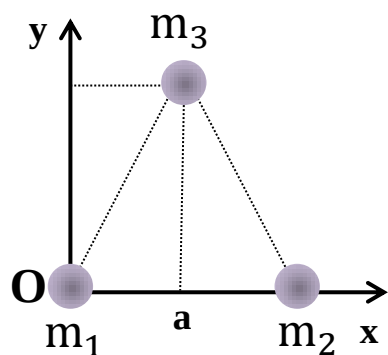
$$(x_3; y_3) = (70; 70\sqrt{3})$$

Tọa độ khối tâm của hệ:

$$X_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = 83 \text{ (cm)}$$

$$Y_C = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3} \approx 58 \text{ (cm)}$$

$$\Rightarrow R_C = \sqrt{X_C^2 + Y_C^2} = 101,26 \text{ (cm)}$$



Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Đặc điểm của khối tâm vật rắn:

Vận tốc khối tâm: $\vec{v}_C = \frac{d\vec{R}_C}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n \vec{p}_i$

Động lượng vật rắn: $\vec{p} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i \Rightarrow \vec{p} = m\vec{v}_C$

Gia tốc khối tâm: $\vec{a}_C = \frac{d\vec{v}_C}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$

Lực tổng hợp tác dụng lên vật rắn: $\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}_C$

Kết luận: Như vậy, có thể xem bài toán chuyển động tịnh tiến của vật rắn như bài toán chuyển động của chất điểm đặt tại khối tâm và có khối lượng bằng với khối lượng của vật rắn

Chuyển động quay của vật rắn

Chuyển động quay quanh trục của vật rắn là chuyển động mà các chất điểm của vật rắn có quỹ đạo là những vòng tròn có tâm nằm trên trục quay và bán kính bằng khoảng cách từ chất điểm đến trục quay.

Vật rắn quay quanh trục một góc θ thì mọi điểm trên vật rắn đều quét được một góc θ .

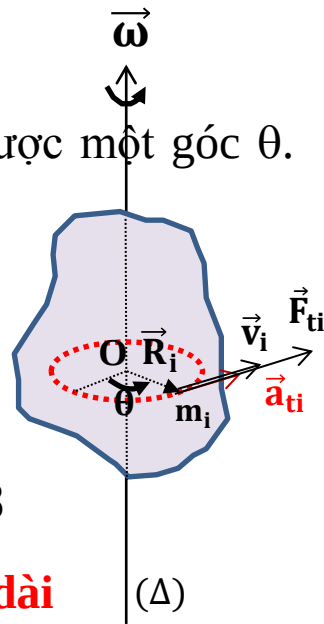
Nghĩa là: $\theta_1 = \theta_2 = \theta_i = \dots = \theta_n$

Với trục quay cố định: $\vec{\beta}_1 = \vec{\beta}_2 = \vec{\beta}_3 = \dots = \vec{\beta}_n$

$$\vec{\omega}_1 = \vec{\omega}_2 = \vec{\omega}_3 = \dots = \vec{\omega}_n$$

Vận tốc dài và gia tốc tiếp tuyến: $v_i = R_i \omega_i = R_i \omega$ $a_{ti} = R_i \beta_i = R_i \beta$

→ **Khi vật rắn quay, chất điểm nào nằm càng xa trục quay thì vận tốc dài và gia tốc tiếp tuyến càng lớn**



Moment quán tính

Moment quán tính của một vật (đơn vị là kg.m^2) là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật khi chuyển động quay quanh một trục, tương tự như khối lượng trong chuyển động tịnh tiến.

Vật là hệ chất điểm rời rạc: $I = \sum_{i=1} m_i R_i^2$

m_i là khối lượng của chất điểm thứ i

R_i là khoảng cách từ chất điểm thứ i tới trục quay Δ

Vật là khối đồng nhất: $I = \int_{\text{vran}} R^2 dm$

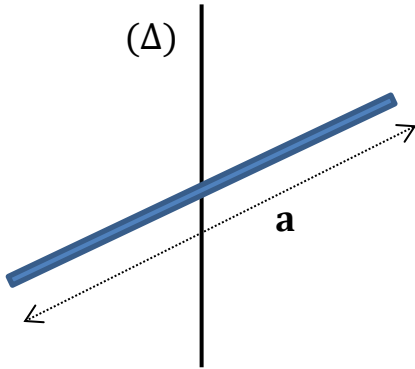
$$\rho = \frac{dm}{dV}$$

$$\Rightarrow I = \int_{(V)} \rho R^2 dV$$

Moment quán tính

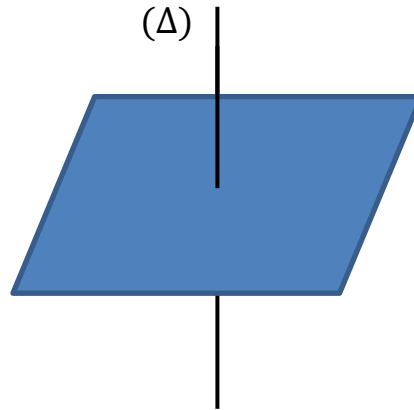
Moment quán tính của vật đối với trục quay đi qua khối tâm

Thanh mỏng chiều dài a , tiết diện S , trục quay vuông góc



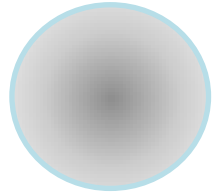
$$I = \frac{1}{12} ma^2$$

Hình chữ nhật có hai cạnh a và b



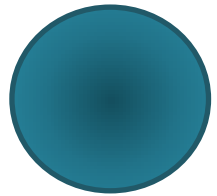
$$I = \frac{1}{12} m(a + b)^2$$

Quả cầu rỗng có bán kính R



$$I = \frac{2}{3} mR^2$$

Quả cầu đặc có bán kính R

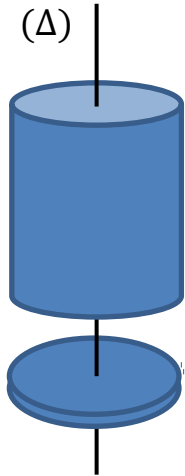


$$I = \frac{2}{5} mR^2$$

Moment quán tính

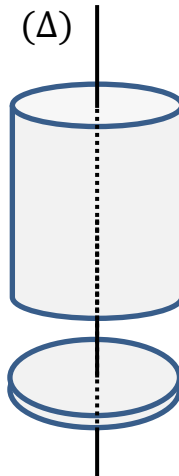
Moment quán tính của vật đối với trục quay đi qua khối tâm

Đĩa tròn hoặc hình trụ đặc có bán kính đáy R , chiều cao b



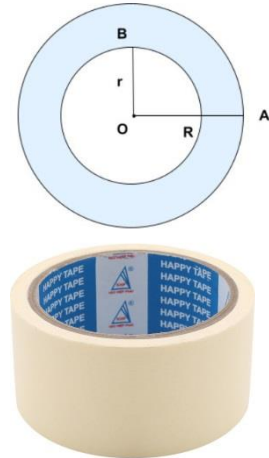
$$I = \frac{1}{2} mR^2$$

Đĩa tròn hoặc hình trụ rỗng có bán kính đáy R , chiều cao b



$$I = mR^2$$

Đĩa hoặc hình trụ dạng vành khăn có bán kính r và R

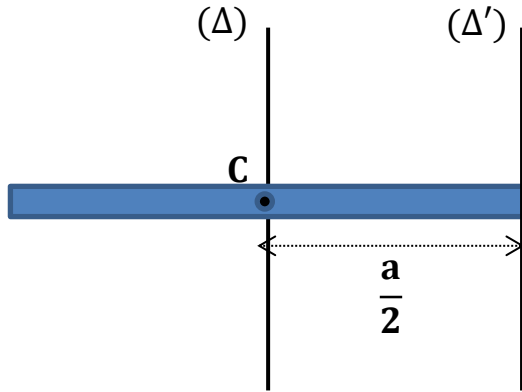


$$I = \frac{1}{2} m(r^2 + R^2)$$

Moment quán tính

Moment quán tính của vật đối với trục quay KHÔNG đi qua khối tâm

$$I = I_C + md^2$$



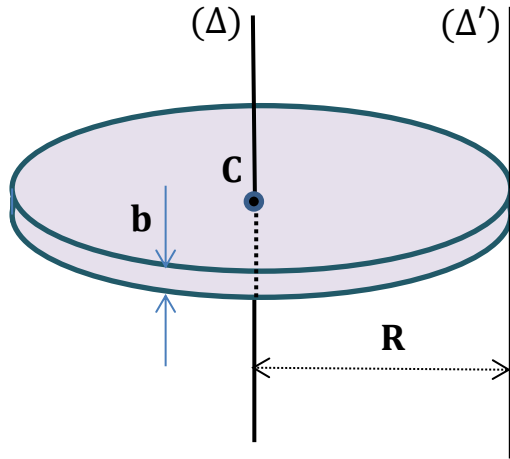
$$I = \frac{1}{12}ma^2 + m\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{ma^2}{3}$$

Thanh đồng nhất tiết diện đều,
chiều dài a , trục quay Δ' vuông
góc với thanh tại đầu thanh

Moment quán tính

Moment quán tính của vật đối với trục quay KHÔNG đi qua khối tâm

$$I = I_C + md^2$$



Đĩa tròn đồng chất, bán kính R ,
độ dày b , trục Δ' vuông góc mặt
phẳng đĩa tại mép đĩa

$$I = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2 = \frac{3}{2}mR^2$$

Moment lực

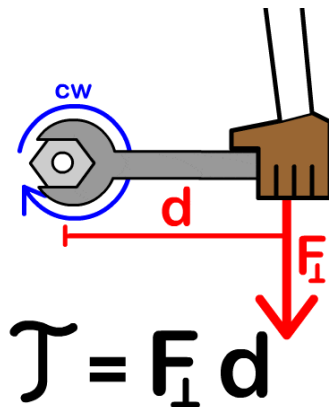
Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.

Moment lực được xác định bởi: $\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F}$

$\vec{R}$: vector cánh tay đòn của lực (R: là khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt lực)

$\vec{F}$: vector lực tác dụng làm quay vật

$\vec{M}$: vector moment lực. Trong hệ SI, moment lực có đơn vị N.m



Moment động lượng

Moment động lượng là đại lượng mô tả **động lượng quay** của một vật quanh một trục cố định. Moment động lượng có ý nghĩa tương tự như động lượng trong chuyển động tịnh tiến.

Moment động lượng được xác định bởi: $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$

$\vec{R}$: vector bán kính từ trục quay đến vị trí xét

$\vec{p}$: vector động lượng của vật.

$\vec{L}$: vector moment động lượng. Trong hệ SI, moment động lượng có đơn vị $\text{kg.m}^2/\text{s}$

Mà $\vec{p} = m\vec{v}$ nên độ lớn của vector động lượng $L = mRv = m\omega R^2$.

Đối với vật quay đều quanh một trục cố định: $\vec{L} = \vec{I}\omega$

Định luật bảo toàn moment động lượng

Độ biến thiên moment động lượng trong khoảng thời gian dt bằng xung lượng của moment lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

Xét hệ cô lập hoặc tổng moment lực tác dụng lên vật bằng không tức:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

$$\vec{L} = \text{const}$$

Nếu tổng moment lực tác dụng lên một vật (hệ) bằng không, thì moment động lượng của vật (hệ) sẽ được bảo toàn.

Định luật bảo toàn moment động lượng

Dang tay

R tăng



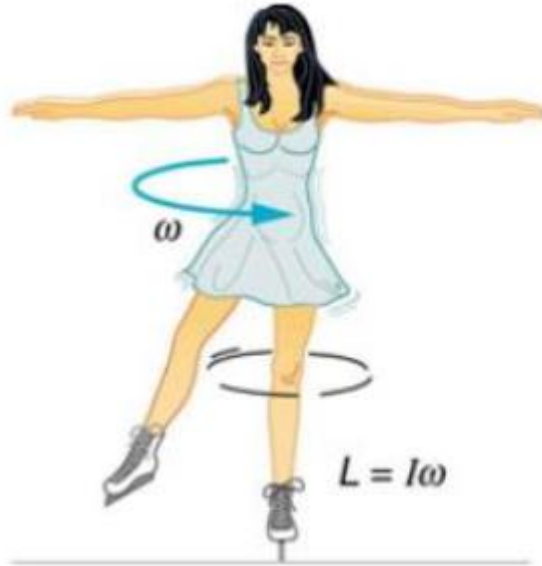
I tăng



ω giảm



Quay chậm



Khép tay

R giảm



I giảm



ω tăng



Quay nhanh



Vận động viên trượt băng xoay người. Ngoại lực tác dụng lên vũ công là trọng lực và phản lực, vì các lực này song song với trục quay nên tổng moment lực bằng 0

Định luật bảo toàn moment động lượng

VD2: Một vận động viên trượt băng đang quay với vận tốc góc $\omega = 2 \text{ rad/s}$. Lúc này, tay và chân của vận động viên mở rộng với moment quán tính $I_1 = 5 \text{ kgm}^2$. Sau đó, vận động viên thu tay và chân lại làm giảm moment quán tính xuống $I_2 = 2 \text{ kgm}^2$. Tính vận tốc góc của vận động viên khi thu tay lại.

Bài giải

Áp dụng định luật bảo toàn moment động lượng:

$$\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}_2$$

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

$$\rightarrow \omega_2 = \frac{I_1\omega_1}{I_2} = \frac{5 \cdot 2}{2} = 5 \text{ rad/s}$$

Động năng quay

Động năng quay của một vật rắn khi vật quay quanh một trục cố định được xác định bởi:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

I: moment quán tính của vật rắn

ω : vận tốc góc của vật rắn

K: động năng quay

Trong trường hợp vật vừa chuyển động tịnh tiến vừa chuyển động quay, động năng toàn phần của vật:

$$K = K_{tt} + K_q = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

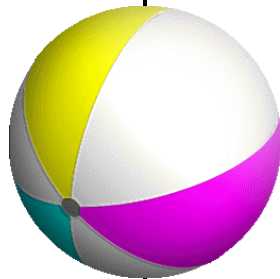
Đặc trưng cơ bản của vật rắn quay

Chuyển động tịnh tiến

Vận tốc: $\vec{v}$

Gia tốc: $\vec{a}$

Khối lượng: m



Chuyển động quay

Vận tốc dài: $\vec{v} = \vec{R} \times \vec{\omega}$

$$v = R \cdot \omega \cdot \sin(\vec{R}, \vec{\omega}) = R \cdot \omega$$

Gia tốc góc: $\vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{R}$

$$a_t = \beta \cdot R$$

$$a_n = \omega^2 \cdot R$$

Moment quán tính:

$$I = \int_{\text{vran}} R^2 dm$$

Đặc trưng cơ bản của vật rắn quay

Chuyển động tịnh tiến

Động lượng: $\vec{p} = m\vec{v}$

Lực: $\vec{F}$

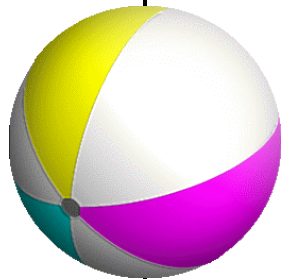
Động năng: $K_{tt} = \frac{1}{2}mv^2$

Chuyển động quay

Moment động lượng: $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$

Moment lực: $\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F}$

Động năng quay: $K_q = \frac{1}{2}I\omega^2$



Phương trình chuyển động của vật rắn quay

Phương trình cơ bản chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định:

$$\vec{M} = I\vec{\beta}$$

Phương trình này tương tự như phương trình của định luật II Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ đối với chuyển động tịnh tiến. Trong đó:

- $\vec{M}$: vector moment tổng hợp của các ngoại lực tác dụng lên vật rắn quay có ý nghĩa tương tự như $\vec{F}$ $\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F}$
- $\vec{\beta}$: vector gia tốc góc đặc trưng cho sự thay đổi trạng thái chuyển động của vật rắn quay có ý nghĩa tương tự như $\vec{a}$ $\vec{\beta} \uparrow \vec{\omega}$: quay nhanh dần $\vec{\beta} \downarrow \vec{\omega}$: quay chậm dần
- I : moment quán tính đặc trưng cho quán tính của vật rắn trong chuyển động quay có ý nghĩa tương tự như khối lượng m

Bài tập

BT 4.1SBT: Một vô lăng hình đĩa tròn có khối lượng m , bán kính R đang quay với vận tốc ω_1 . Dưới tác dụng của lực ma sát, vô lăng dừng quay sau t giây. Hãy tính moment của lực ma sát.

Bài giải:

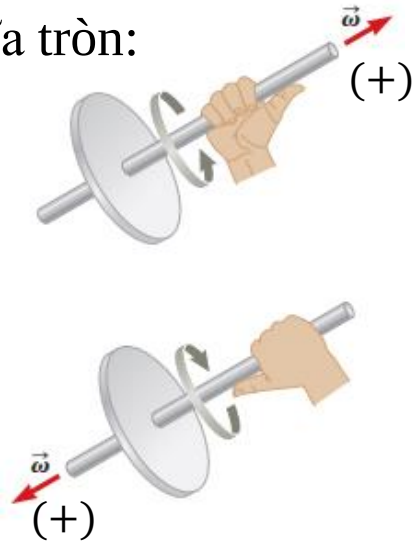
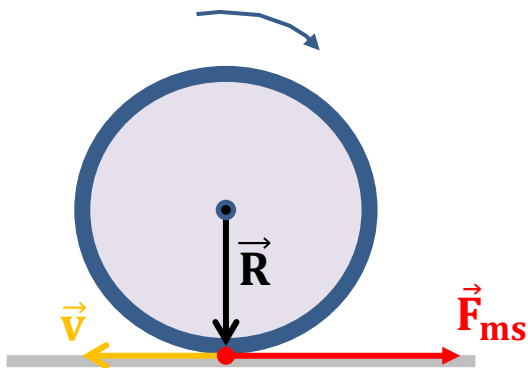
Phương trình chuyển động quay của đĩa tròn:

$$\vec{M}_{ms} = I\vec{\beta}$$

$$\Leftrightarrow \vec{R} \times \vec{F}_{ms} = I\vec{\beta}$$

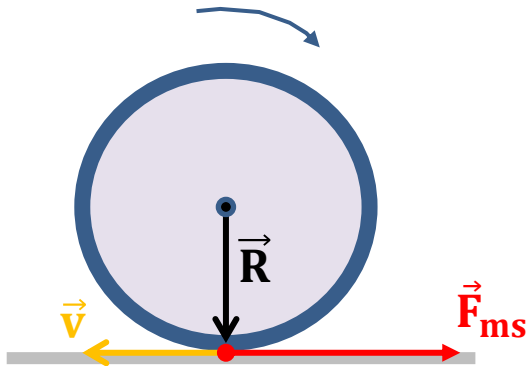
Chiều lên chiều (+) của trục quay:

$$-M_{ms} = -I\beta$$



Bài tập

BT 4.1SBT: Một vô lăng hình đĩa tròn có khối lượng m , bán kính R đang quay với vận tốc ω_1 . Dưới tác dụng của lực ma sát, vô lăng dừng quay sau t giây. Hãy tính moment của lực ma sát.

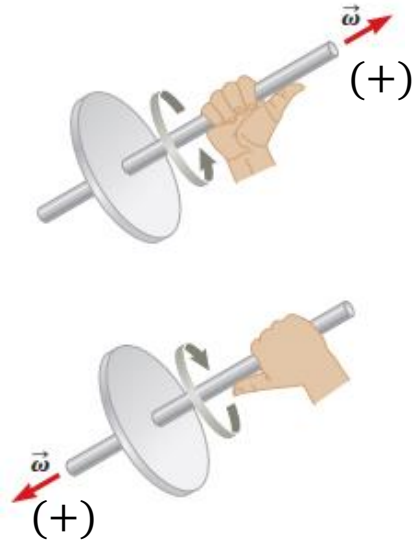


Bài giải:

$$-M_{ms} = -I\beta$$

$$\Leftrightarrow M_{ms} = \frac{1}{2} m R^2 \cdot \frac{\omega_2 - \omega_1}{t}$$

$$\Leftrightarrow M_{ms} = -\frac{1}{2} \frac{m \omega_1 R^2}{t}$$



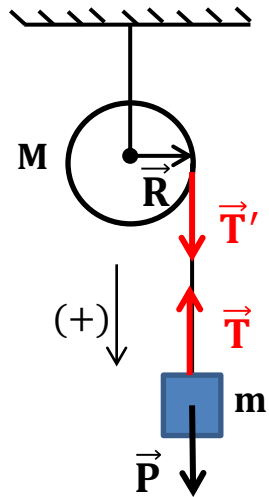
Bài tập

BT 4.2SBT: Một ròng rọc có dạng đĩa tròn, khối lượng M . Trên ròng rọc có quấn một sợi dây một đầu treo vật nặng khối lượng m . Hãy tính:

a) Gia tốc rơi của vật nặng

b) Sức căng T của dây

c) Vận tốc vật nặng khi nó rơi được một đoạn s



Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho chuyển động tịnh tiến của vật m :

$$\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a} \quad \begin{array}{c} \text{Chiều theo} \\ \text{chiều (+)} \end{array} \quad \mathbf{mg - T = ma} \quad (1)$$

Phương trình chuyển động quay của ròng rọc khối lượng M :

$$\vec{M}_{T'} = I\vec{\beta} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{R} \times \vec{T}' = I\vec{\beta} \quad \begin{array}{c} \text{Chiều theo chiều} \\ \text{(+)} \text{ trục quay} \end{array} \quad \mathbf{RT' = I\beta} \quad (2)$$

Bài tập

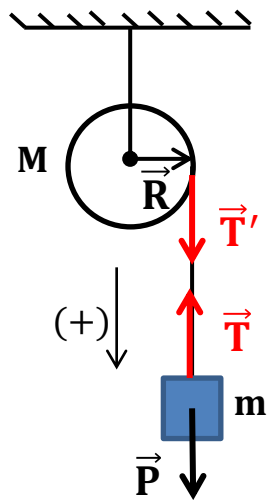
BT 4.2SBT: Một ròng rọc có dạng đĩa tròn, khối lượng M . Trên ròng rọc có quấn một sợi dây một đầu treo vật nặng khối lượng m . Hãy tính:

a) Gia tốc rơi của vật nặng

b) Sức căng T của dây

c) Vận tốc vật nặng khi nó rơi được một đoạn s

Bài giải:



$$mg - T = ma \quad (1)$$

$$RT' = I\beta \quad (2)$$

Kết hợp:

$$T = T'$$

$$\beta = \frac{a}{R}$$

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

$$\left. \begin{array}{l} T = T' \\ \beta = \frac{a}{R} \\ I = \frac{1}{2}MR^2 \end{array} \right\} (2) \Rightarrow RT = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{a}{R} = \frac{1}{2}MRa$$

$$\Leftrightarrow T = \frac{1}{2}Ma \quad (3)$$

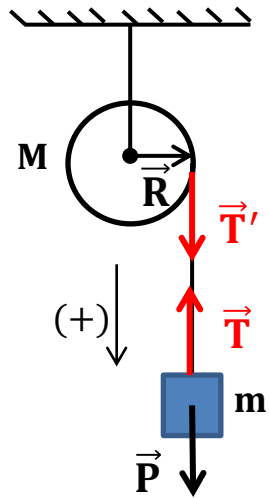
Bài tập

BT 4.2SBT: Một ròng rọc có dạng đĩa tròn, khối lượng M . Trên ròng rọc có quấn một sợi dây một đầu treo vật nặng khối lượng m . Hãy tính:

a) Gia tốc rơi của vật nặng

b) Sức căng T của dây

c) Vận tốc vật nặng khi nó rơi được một đoạn s



Bài giải:

$$mg - T = ma$$

$$T = \frac{1}{2}Ma$$

$$\Rightarrow mg - \frac{1}{2}Ma = ma \Leftrightarrow a = \frac{m}{m + \frac{M}{2}}g$$

$$\Rightarrow T = \frac{mM}{2m + M}g$$

Vận tốc vật nặng: $v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow v = \sqrt{2as}$